Analisis Jangkauan Pos Pemadam Kebakaran Berdasarkan Sebaran Kejadian Kebakaran di Surabaya Timur

Team: 4
Sean Lawton - 0706012419002
slawton01@student.ciputra.ac.id
Kristoforus Bertrand Wahyudi - 0706012410022
kbertrand@student.ciputra.ac.id
Keane Juan Suryanto - 0706012410004
ksuryanto@student.ciputra.ac.id

Computer Graphics
Informatics
2026/2027

Bab 1 Latar Belakang

1.1 Masalah

Dalam penanganan kebakaran, kecepatan tiba di lokasi sangat menentukan kerugian yang timbul. Permen PU No. 20/PRT/M/2009 menetapkan waktu tanggap pemadam kebakaran tidak lebih dari 15 menit, termasuk waktu perjalanan dari pos ke lokasi [1]. Studi ITS mencatat 23 pos pemadam kebakaran di Surabaya dengan rata-rata waktu respons 11–12 menit, dan pada kondisi lalu lintas eksisting hanya 14 dari 1.335 bangunan tinggi (sekitar 1%) yang dapat dijangkau pos dalam 4 menit [2]. Pada 2013, 50 dari 399 kejadian kebakaran belum memenuhi waktu tanggap, sebagian karena kemacetan, dan Pos Kali Rungkut mencatat 4 dari 18 laporan di luar standar [3].

Penyebabnya tidak hanya jumlah pos, tetapi juga posisi pos relatif terhadap lokasi kejadian dan kondisi lalu lintas saat kendaraan berangkat. Hingga September 2026 tercatat 232 kejadian kedaruratan, dan Pemerintah Kota sedang menambah pos terpadu [4]. Daftar alamat pos saja tidak menjawab pertanyaan: kecamatan mana yang berada dalam jangkauan pos, kecamatan mana yang mencatat kejadian kebakaran paling banyak, apakah kecamatan tersebut sudah terjangkau, dan seberapa besar perbedaan waktu tempuh pos saat jalan lengang dibanding saat jalan ramai? Data kejadian kebakaran Kota Surabaya sudah dipublikasikan [5], tetapi belum dianalisis bersama lokasi pos dan perbedaan kondisi lalu lintas antar jam untuk melihat kecamatan mana yang sulit dijangkau tepat waktu.

1.2 Solusi

Proyek ini mengusulkan analisis spasial berbasis GIS untuk menilai apakah pos Damkar di Surabaya Timur dan sekitarnya sudah menjangkau kecamatan sesuai sebaran kejadian kebakarannya, baik dari sisi jarak maupun waktu tempuh. Analisis dibangun dengan Python (GeoPandas, Shapely, dan Matplotlib) melalui alur analisis data vektor, yaitu validasi data, proyeksi koordinat, buffer, dan spatial join, lalu dilengkapi analisis waktu tempuh rute pada jam yang berbeda. GIS membuat jarak, irisan wilayah, rute, dan jumlah kejadian dapat dihitung dan ditampilkan dalam satu peta. Hasil yang diharapkan berupa peta dan tabel per kecamatan yang menunjukkan kecamatan dengan kejadian tertinggi yang belum terjangkau, baik secara jarak maupun waktu tempuh saat jalan ramai, sebagai bahan pertimbangan awal penempatan pos baru.

Bab 2 Penerapan GIS

2.1 Two Spatial Layer

- Layer 1: Titik Pos Pemadam Kebakaran (Point). Setiap pos Damkar di dalam dan di sekitar wilayah studi direpresentasikan sebagai Point dengan atribut nama pos dan jenis (rayon/UPTD atau pos pembantu). Analisis memakai minimal 4 pos; setidaknya 5 pos sudah

teridentifikasi, yaitu Rayon/UPTD III, Pos Kali Rungkut, Pos Sukolilo, Pos Menur, dan Pos Bulak [3]. Daftar ini dilengkapi OpenStreetMap (amenity=fire_station) agar pos terpadu baru tidak terlewat, lalu koordinatnya diverifikasi dari peta daring. Koordinat awal menggunakan EPSG:4326 (WGS 84), dengan urutan longitude lalu latitude [6].

- Layer 2: Batas Kecamatan Surabaya Timur dan Sekitarnya (Polygon). Wilayah studi terdiri atas 11 kecamatan, yaitu tujuh kecamatan Surabaya Timur (Gubeng, Gunung Anyar, Mulyorejo, Rungkut, Sukolilo, Tambaksari, dan Tenggilis Mejoyo) ditambah empat kecamatan yang berbatasan langsung (Bulak, Kenjeran, Genteng, dan Wonocolo). Setiap kecamatan direpresentasikan sebagai Polygon/MultiPolygon dari data batas administrasi terbuka Humanitarian Data Exchange. Atributnya ditambah jumlah kejadian kebakaran per kecamatan dari data kebakaran Kota Surabaya [5]; kejadian yang hanya tercatat dengan alamat dipetakan ke kecamatannya terlebih dahulu. Sebelum dianalisis, kedua layer diperiksa (CRS, geometri kosong atau tidak valid, batas koordinat, dan keunikan ID), lalu diproyeksikan dengan to_crs() ke EPSG:32749 (UTM zona 49S) agar satuan jarak menjadi meter [7].

2.2 Two GIS Operation

- Operasi 1: Buffer. Setiap titik pos diperluas menjadi poligon zona jangkauan dengan radius sesuai jenisnya, yaitu 2,5 km untuk pos pembantu dan 3,5 km untuk pos rayon/UPTD, mengikuti Permen PU No. 20/PRT/M/2009 [1] sebagaimana diterapkan pada studi Unesa [3]. Radius disimpan sebagai kolom atribut untuk buffer() [7]. Jarak dihitung sebagai garis lurus pada bidang terproyeksi, sehingga hasilnya adalah penyaringan awal; pengaruh jalan dan kemacetan dianalisis pada fitur tambahan.

- Operasi 2: Spatial Join. Layer kecamatan dipasangkan dengan zona buffer pos menggunakan sjoin dengan predikat intersects [7]. Status tiap kecamatan ditentukan sebagai terjangkau jika centroid-nya berada di dalam zona buffer, terjangkau sebagian jika zona beririsan tetapi centroid di luar zona, dan belum terjangkau jika tidak ada irisan. Jangkauan dihitung per kecamatan unik karena satu kecamatan dapat cocok dengan beberapa buffer. Status ini dibandingkan dengan jumlah kejadian kebakaran dan disajikan dalam tabel serta peta berlapis.

- Fitur Tambahan: Analisis Waktu Tempuh Berdasarkan Jam. Kecepatan kendaraan tidak hanya ditentukan bentuk dan panjang jalan, tetapi juga kemacetan yang berbeda menurut jam. Karena itu, waktu tempuh rute dari setiap pos ke centroid setiap kecamatan dihitung dengan layanan rute berbasis data lalu lintas, seperti studi ITS yang memakai Google Maps Distance Matrix [2], pada minimal dua skenario waktu: dini hari (misalnya pukul 02.00) saat jalan

lengang dan siang hari (misalnya pukul 14.00) saat jalan ramai. Untuk tiap kecamatan diambil waktu tempuh tercepat dari pos mana pun, lalu dibandingkan dengan porsi perjalanan 5 menit dari total waktu tanggap 15 menit sebagaimana diuraikan studi Unesa [3]. Hasilnya menunjukkan kecamatan yang memenuhi batas saat jalan lengang tetapi tidak saat jalan ramai.

Bab 3 Kesimpulan

Proyek ini menerapkan GIS untuk menilai jangkauan pos Damkar terhadap sebaran kejadian kebakaran di 11 kecamatan Surabaya Timur dan sekitarnya dengan dua layer (titik pos dan batas kecamatan), dua operasi (buffer dan spatial join), serta fitur tambahan berupa analisis waktu tempuh saat jalan lengang dan ramai. Temuan yang diharapkan adalah kecamatan dengan kejadian tertinggi yang belum terjangkau dan kecamatan yang waktu tempuhnya melewati batas ketika jalan ramai. Luaran berupa peta berlapis, peta waktu tempuh per skenario, dan tabel ringkasan per kecamatan. Keterbatasannya, waktu tempuh hanya diambil pada jam sampel tertentu dan tujuan rute diwakili centroid kecamatan. Pengembangan berikutnya dapat memakai lokasi kejadian yang sebenarnya, lebih banyak skenario waktu, dan kandidat lokasi pos baru.

Bab 4 Daftar Pustaka

[1] Kementerian Pekerjaan Umum, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan. Jakarta, Indonesia, 2009. https://peraturan.bpk.go.id/Download/95219/PermenPU20-2009.pdf (diakses Okt. 23, 2026).

[2] C. A. Wibowo dan I. D. M. F. Septanaya, "Skenario Penyediaan Pos Pemadam Kebakaran Untuk Melayani Bangunan Tinggi di Kota Surabaya Berdasarkan Waktu Tanggap Ideal," Jurnal Penataan Ruang, vol. 19, no. 1, hlm. 29–36, 2024, doi: 10.12962/j2716179X.v19i0.21087.

[3] E. Purwanti dan Daryono, "Evaluasi Terhadap Lokasi Penempatan Pos Pemadam Kebakaran di Wilayah Kota Surabaya," Swara Bhumi, hlm. 126–134, 2015. https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/swara-bhumi/article/view/11722 (diakses Okt. 24, 2026).

[4] A. Hakim, "Api tak menunggu kelengahan," ANTARA News, 17 Sep. 2026. https://www.antaranews.com/berita/5744945/api-tak-menunggu-kelengahan (diakses Okt. 25, 2026).

[5] Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya, "Kompilasi Data Kebakaran." Open Data Surabaya. https://opendata.surabaya.go.id/kumpulan_dataset/data-kebakaran (diakses Okt. 26, 2026).

[6] Pemerintah Provinsi Jawa Timur, "Peta Kebakaran." SIJALINMAJA. https://sijalinmaja.jatimprov.go.id/peta/kebakaran (diakses Okt. 26, 2026).

[7] Program Studi Informatika Universitas Ciputra, "Geographic Information Systems" materi kuliah Computer Graphics minggu ke- 5, Surabaya, Indonesia, Okt. 2026.

[8] Program Studi Informatika Universitas Ciputra, "Spatial Analysis with Vector Data," materi kuliah Computer Graphics minggu ke-6, Surabaya, Indonesia, Okt. 2026.